Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
MA074G	T400	2026-01-14
Kursnamn	Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra	
Provnamn	Skriftlig tentamen, Matematisk statistik	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

Tentamen i matematik **Mittuniversitetet**
Matematisk statistik och linjär algebra (MA074G) IMD
Del 2: Matematisk statistik

14 januari 2026

Skrivtid: 3 timmar
Hjälpmedel: Matematisk formelsamling (Upplaga 5) samt godkänd, ej symbolhanterande miniräknare.
Lärare: Cornelia Schiebold, Jens Persson

Till alla uppgifter skall fullständiga lösningar lämnas. Resonemang, ekvationslösningar och uträkningar får inte vara så knapphändiga att de blir svåra att följa. En uppgift per blad, skriv endast på en sida.
Betyg sätts efter hur väl lärandemålen är uppfyllda. Riktvärden för betygen är A 22 p, B 18 p, C 14 p, D 10 p och E 9 p.

---

1. Betrakta följande siffermaterial:

23	19	21	23	21	22	20	21	23	25
21	22	19	21	22	21	22	18	22	20
20	19	23	20	21	22	18	23	20	19

   a) Gruppera siffermaterialet och gör en tabell med absoluta, relativa samt kumulativa frekvenser. Rita även ett stolpdiagram för de relativa frekvenserna.

   b) Beräkna typvärde, median och medelvärde samt variationsbredd och varians.

   c) Antag att materialet kommer från en normalfördelning. Bestäm ett 95% konfidensintervall för väntevärdet. (7p)

2. Vid produktionen av en viss elektronisk komponent kan två olika sorters fel uppstå. Fel A uppstår med sannolikhet 4% och fel B uppstår med sannolikhet 5%. Dessutom uppstår felen oberoende av varandra.

   a) Vad är sannolikheten för att en komponent har åtminstone ett av dessa fel?

   b) Vad är sannolikheten för att en komponent inte har något fel?

   c) Antag att en komponent visar sig ha fel A. Vad är då sannolikheten att den också har fel B? (5p)

3. I ett spel kastar man en tärning. Man vinner 1 krona om kastet ger en etta, en tvåa eller en trea. Om kastet ger en fyra eller en femma vinner man 10 kronor och en sexa ger en vinst på 100 kronor.

   a) Ange en stokastisk variabel ξ som beskriver spelets vinst och bestäm sannolikhetsfunktionen för ξ.

   a) Bestäm och rita fördelningsfunktionen till ξ.

   b) Bestäm och tolka väntevärdet till ξ. (6p)

4. En tärning har manipulerats så att sannolikheten att få en sexa är 25%. En spelare genomför tio oberoende kast med denna tärning.

   a) Hur stor är sannolikheten att han får en sexa mer än fem gånger?

   b) Hur stor är sannolikheten att han inte får någon sexa alls? (3p)

5. En stokastisk variabel ξ är normalfördelad med väntevärde 5 och standardavvikelse 2.

   a) Bestäm $P(3 < \xi \leq 6)$.

   b) Bestäm fördelningen för den stokastiska variabeln $\eta = 3\xi - 2$.

   (3p)

Lycka till!